

矢量分析与场论

魏舟

2026 年 9 月 15 日

目录

前言	3
第一章 矢量分析	4
1.1 矢性函数的基本概念	4
1.2 矢性函数的极限与连续性	5
1.3 矢性函数的导数与微分	5
1.3.1 矢性函数的导数	5
1.3.2 矢性函数的微分	6
1.3.3 矢性函数的导数公式	7
1.4 矢性函数的积分	8
1.4.1 矢性函数的不定积分	8
1.4.2 矢性函数的定积分	8

前言

本笔记是学习谢树艺《工程数学矢量分析与场论》时整理的，目前完成第一章「矢量分析」，内容包括矢性函数的基本概念、极限与连续性、导数与微分以及积分，后续章节（数量场、矢量场等）陆续补充。

第一章 矢量分析

1.1 矢性函数的基本概念

常矢：模和方向都不变的矢量。（零矢量方向任意，可以看作特殊的常矢。）

变矢：模和方向其中之一或都会改变的矢量。

定义 1.1 (矢性函数). 设有数性变量 t 和变矢 $\mathbf{A}$ ，如果对于 t 在某个范围 G 内的每一个数值， $\mathbf{A}$ 都以一个确定的矢量与它对应，则称 $\mathbf{A}$ 为数性变量 t 的矢性函数，记作

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(t) \quad (1.1)$$

并称 G 为函数 $\mathbf{A}$ 的定义域。

把矢性函数 $\mathbf{A}$ 沿坐标轴的三个方向分解，可得

$$\mathbf{A} = A_x(t)\mathbf{i} + A_y(t)\mathbf{j} + A_z(t)\mathbf{k} \quad (1.2)$$

为了能用图形直观表示矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 的变化状态，把它的起点取在坐标原点，则终点 M 描绘出一条曲线 l ，称为矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 的矢端曲线，也称为 $\mathbf{A}$ 的图形；式 (1.2) 称为其矢量方程，如图 1.1 所示。

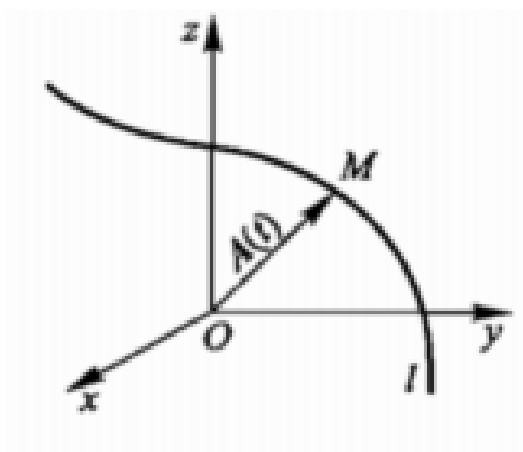


图 1.1: 矢性函数及其矢端曲线

容易看到，矢端曲线的参数方程为

$$x = A_x(t), \quad y = A_y(t), \quad z = A_z(t) \quad (1.3)$$

显然，参数方程与矢量方程之间存在着一一对应关系。

1.2 矢性函数的极限与连续性

定义 1.2 (矢性函数的极限). 设矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t_0 的某个邻域内有定义 (但在 t_0 处可以没有定义), $\mathbf{A}_0$ 为一常矢。若对于任意给定的正数 ε , 都存在正数 δ , 使当 t 满足 $0 < |t - t_0| < \delta$ 时, 就有

$$|\mathbf{A}(t) - \mathbf{A}_0| < \varepsilon \quad (1.4)$$

成立, 则称 $\mathbf{A}_0$ 为矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 当 $t \rightarrow t_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}_0 \quad (1.5)$$

由此看出, 矢性函数的极限具有与数性函数极限完全类似的运算法则。

定义 1.3 (矢性函数的连续性). 若矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t_0 的某个邻域内有定义, 而且有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{A}(t) = \mathbf{A}(t_0) \quad (1.6)$$

则称 $\mathbf{A}(t)$ 在 $t = t_0$ 处连续。

显然, 矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在 t_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 三个坐标函数 $A_x(t), A_y(t), A_z(t)$ 在 t_0 处连续。

1.3 矢性函数的导数与微分

1.3.1 矢性函数的导数

设有起点在 O 点的矢性函数 $\mathbf{A}(t)$, 当数性变量 t 在其定义域内从 t 变到 $t + \Delta t$ ($\Delta t \neq 0$) 时, 对应的矢量分别为

$$\mathbf{A}(t) = \overrightarrow{OM}, \quad \mathbf{A}(t + \Delta t) = \overrightarrow{ON} \quad (1.7)$$

则 $\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t) = \overrightarrow{MN}$ 叫做矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 的增量, 记作 $\Delta \mathbf{A}$, 即

$$\Delta \mathbf{A} = \mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t) \quad (1.8)$$

如图 1.2 所示。

由此可给出矢性函数的导数的定义。

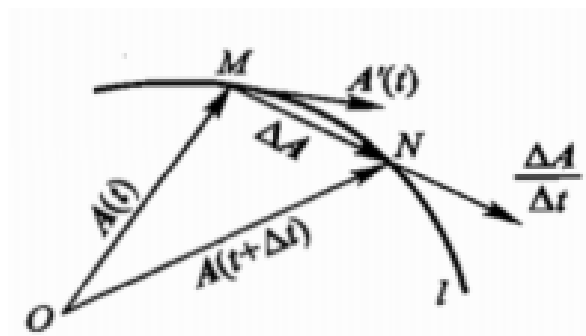


图 1.2: 矢性函数的增量与导矢

定义 1.4 (矢性函数的导数). 设矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t 的某一邻域内有定义, 并设 $t + \Delta t$ 也在这邻域内。若 $\mathbf{A}(t)$ 对应于 Δt 的增量 $\Delta \mathbf{A}$ 与 Δt 之比

$$\frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t} \quad (1.9)$$

在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时其极限存在, 则称此极限为矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在点 t 处的导数 (简称导矢), 记作 $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ 或 $\mathbf{A}'(t)$, 即

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t} \quad (1.10)$$

若 $\mathbf{A}(t)$ 由坐标式 (1.2) 给出, 且函数 $A_x(t), A_y(t), A_z(t)$ 在点 t 可导, 则有

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{A}}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A_x}{\Delta t} \mathbf{i} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A_y}{\Delta t} \mathbf{j} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A_z}{\Delta t} \mathbf{k} \\ &= \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k} \end{aligned} \quad (1.11)$$

即 $\mathbf{A}'(t) = A'_x(t) \mathbf{i} + A'_y(t) \mathbf{j} + A'_z(t) \mathbf{k}$ 。此式把求矢性函数的导数归结为求三个数性函数的导数。

由几何上不难看出, 导矢的几何意义为矢端曲线的切向矢量, 指向 t 值增大的一方。

1.3.2 矢性函数的微分

定义 1.5 (矢性函数的微分). 设有矢性函数 $\mathbf{A} = \mathbf{A}(t)$, 把

$$d\mathbf{A} = \mathbf{A}'(t) dt \quad (dt = \Delta t) \quad (1.12)$$

称为矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在 t 处的微分。

几何意义如图 1.3 所示。

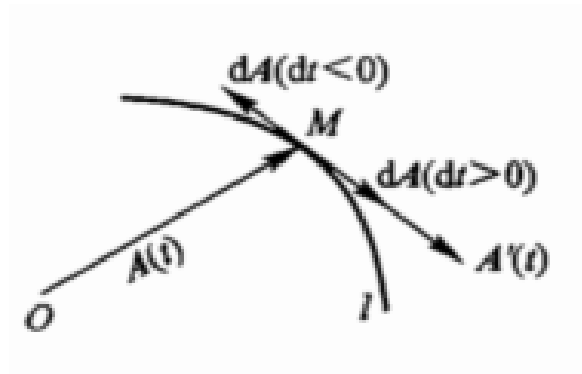


图 1.3: 矢性函数的微分

微分的坐标表示式为

$$\begin{aligned} d\mathbf{A} &= \mathbf{A}'(t) dt \\ &= A'_x(t) dt \mathbf{i} + A'_y(t) dt \mathbf{j} + A'_z(t) dt \mathbf{k} \end{aligned} \quad (1.13)$$

或

$$d\mathbf{A} = dA_x \mathbf{i} + dA_y \mathbf{j} + dA_z \mathbf{k} \quad (1.14)$$

1.3.3 矢性函数的导数公式

设矢性函数 $\mathbf{A} = \mathbf{A}(t)$ 、 $\mathbf{B} = \mathbf{B}(t)$ 及数性函数 $u = u(t)$ 在 t 的某个范围内可导, 则下列公式在该范围内成立:

1. $\frac{d}{dt} \mathbf{C} = \mathbf{0}$ ($\mathbf{C}$ 为常矢);
2. $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \pm \frac{d\mathbf{B}}{dt}$;
3. $\frac{d}{dt}(k\mathbf{A}) = k \frac{d\mathbf{A}}{dt}$ (k 为常数);
4. $\frac{d}{dt}(u\mathbf{A}) = \frac{du}{dt} \mathbf{A} + u \frac{d\mathbf{A}}{dt}$;
5. $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B}$, 特例: $\frac{d}{dt} \mathbf{A}^2 = 2\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt}$ (其中 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$);
6. $\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} + \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B}$;
7. 复合函数求导公式: 若 $\mathbf{A} = \mathbf{A}(u)$, $u = u(t)$, 则

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d\mathbf{A}}{du} \frac{du}{dt} \quad (1.15)$$

还有一些特殊的常见结论:

1. 矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 的模不变的充要条件是 $\mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} = 0$;
2. 导矢的物理意义是末端点运动的速度 (可由链式求导法则证明)。

1.4 矢性函数的积分

1.4.1 矢性函数的不定积分

定义 1.6 (矢性函数的不定积分). 若在 t 的某个区间 I 上, 有 $\mathbf{B}'(t) = \mathbf{A}(t)$, 则称 $\mathbf{B}(t)$ 为 $\mathbf{A}(t)$ 在此区间上的一个原函数。在区间 I 上, $\mathbf{A}(t)$ 的原函数的全体叫做 $\mathbf{A}(t)$ 在 I 上的不定积分, 记作

$$\int \mathbf{A}(t) dt \quad (1.16)$$

这个定义与数性函数的不定积分定义完全类似, 故与数性函数一样, 若已知 $\mathbf{B}(t)$ 是 $\mathbf{A}(t)$ 的一个原函数, 则有

$$\int \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{B}(t) + \mathbf{C} \quad (\mathbf{C} \text{ 为任意常矢}) \quad (1.17)$$

而且, 数性函数不定积分的基本性质对矢性函数来说也仍然成立。例如

$$\begin{aligned} \int k\mathbf{A}(t) dt &= k \int \mathbf{A}(t) dt \\ \int [\mathbf{A}(t) \pm \mathbf{B}(t)] dt &= \int \mathbf{A}(t) dt \pm \int \mathbf{B}(t) dt \\ \int u(t) \mathbf{a} dt &= \mathbf{a} \int u(t) dt \end{aligned} \quad (1.18)$$

$$\begin{aligned} \int \mathbf{a} \cdot \mathbf{A}(t) dt &= \mathbf{a} \cdot \int \mathbf{A}(t) dt \\ \int \mathbf{a} \times \mathbf{A}(t) dt &= \mathbf{a} \times \int \mathbf{A}(t) dt \end{aligned} \quad (1.19)$$

其中 k 为非零常数, $\mathbf{a}$ 为非零常矢。

据此, 若已知 $\mathbf{A} = A_x(t)\mathbf{i} + A_y(t)\mathbf{j} + A_z(t)\mathbf{k}$, 则由上述性质有

$$\int \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{i} \int A_x(t) dt + \mathbf{j} \int A_y(t) dt + \mathbf{k} \int A_z(t) dt \quad (1.20)$$

此式把求一个矢性函数的不定积分, 归结为求三个数性函数的不定积分。

此外, 数性函数的换元积分法与分部积分法亦适用于矢性函数。但由于两个矢量的矢量积服从负交换律, 即 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -(\mathbf{B} \times \mathbf{A})$, 故其分部积分公式的右端应为两项相加

$$\int \mathbf{A} \times \mathbf{B}' dt = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \int \mathbf{B} \times \mathbf{A}' dt \quad (1.21)$$

1.4.2 矢性函数的定积分

定义 1.7 (矢性函数的定积分). 设矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在区间 $[T_1, T_2]$ 上连续, 则 $\mathbf{A}(t)$ 在 $[T_1, T_2]$ 上的定积分是指下面形式的极限:

$$\int_{T_1}^{T_2} \mathbf{A}(t) dt = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{A}(\xi_i) \Delta t_i \quad (1.22)$$

其中 $T_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = T_2$; ξ_i 为区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 上的一点; $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $\lambda = \max \Delta t_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 。

可以看出, 矢性函数的定积分概念也与数性函数的定积分完全类似, 因此也具有和数性函数定积分相应的基本性质。例如: 若 $\mathbf{B}(t)$ 是连续矢性函数 $\mathbf{A}(t)$ 在区间 $[T_1, T_2]$ 上的一个原函数, 则

$$\int_{T_1}^{T_2} \mathbf{A}(t) dt = \mathbf{B}(T_2) - \mathbf{B}(T_1) \quad (1.23)$$

其他的性质就不再一一列举。